

HOTEL WIMBLEDON

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA FULL-STACK Y AUDITORÍA DE INTEGRACIÓN

Resolución de activos multimedia, persistencia transaccional y comunicación bidireccional cliente-servidor

Metadatos de Evaluación:

Proyecto: Hotel Wimbledon Web & Backend REST
Entorno: Local Development (Linux Ubuntu x86_64)
Fecha: 26 de septiembre de 2026
Estado Final: **100% OPERATIVO / FULL-STACK ACTIVO**

Stack Tecnológico Auditado:

Frontend: Vite 8.2, Vanilla JS, CSS3, GSAP
Backend: Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Security, JWT
Base de Datos: MySQL 8.0 Oficial (Contenedor Docker)
Proxy: Vite Reverse Proxy (/api -> :8081)

1 Resumen Ejecutivo

El presente documento expone los resultados de la auditoría integral y estabilización técnica de la plataforma web del **Hotel Wimbledon**. La intervención se orientó a satisfacer tres requerimientos críticos solicitados por el equipo de producto:

- Visibilidad Absoluta del Frontend:** Diagnóstico y remediación de activos multimedia no visibles en la página de inicio (Landing Page), en la carta gastronómica (comidas y bebidas) y en el catálogo interactivo de suites.
- Operatividad y Contrato de las APIs REST:** Validación del flujo de envío y recepción de información en los controladores de reservas, autenticación del personal, check-in digital y cuadro de mando gerencial.
- Comunicación Extremo a Extremo (Full-Stack):** Sincronización desacoplada entre el servidor cliente de Vite (puerto 5173), el proxy inverso y el backend Spring Boot (puerto 8081) conectado a una base de datos MySQL 8 transaccional.

Tras las labores de diagnóstico y refactorización, el ecosistema se encuentra plenamente funcional, con una suite de 112 pruebas unitarias e integración aprobadas en el backend y validación de extremo a extremo certificada mediante subagente de navegación automatizada.

2 Diagnóstico Técnico y Errores Críticos Identificados

Durante la fase de inspección inicial, se identificaron cuatro causas raíz que impedían el funcionamiento integral de la solución:

2.1 Falla de Conectividad con el Servidor WordPress Externo (HTTP Connection Refused)

- **Síntoma:** La imagen del Hero en la Landing Page, las 16 suites del catálogo, la hamburguesa smash y las tarjetas gastronómicas no se visualizaban en el navegador, mostrando elementos en blanco o íconos de recursos rotos.
- **Causa Raíz:** Las fuentes de datos JSON (`catalogo_habitaciones.json`, `landing_real.json`, `figma_catalogo.json`) y el archivo `main.js` contenían URLs absolutas apuntando al host `https://wimbledon-hotel.com/wp-content/uploads/...`. Al ejecutar pruebas de socket de bajo nivel (`curl -v --connect-timeout 5`), se evidenció que la dirección IP asociada `108.175.12.158` rechazaba cualquier conexión entrante en los puertos 80 y 443 (`Connection refused`), determinando que el servidor de medios histórico está fuera de servicio.
- **Impacto:** Ruptura total de la experiencia de usuario y percepción de una plataforma incompleta.

2.2 Inactividad del Motor de Base de Datos Local y Ausencia de Credenciales Cloud

- **Síntoma:** El backend Spring Boot no lograba iniciar, abortando con `CommunicationsException: Communications link failure` y `ConnectException: Connection refused` hacia `127.0.0.1:3306`.
- **Causa Raíz:** En el archivo `application-local.properties`, el perfil activo `local` intentaba conectarse a una instancia MySQL local que se encontraba detenida. Asimismo, en el perfil por defecto hacia Aiven Cloud faltaba la clave transaccional (`DB_PASSWORD`).
- **Impacto:** Imposibilidad de levantar el servidor API REST; el proxy de Vite devolvía errores 502/504 en cualquier intento de reserva o consulta de catálogo.

2.3 Desactualización del Script de Sincronización JPA (`DataInitializer.java`)

- **Síntoma:** Aun cuando la base de datos se restableciera, el método `initData` de `DataInitializer.java` ejecutaba una sentencia `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` sobre la tabla `habitaciones` reinyectando las URLs caídas de WordPress en cada reinicio.
- **Impacto:** Regresión recurrente de URLs rotas en la persistencia transaccional.

2.4 Error de Inicialización en el Panel Administrativo (`admin.js` Temporal Dead Zone)

- **Síntoma:** Al acceder a `http://localhost:5173/admin.html`, la consola del navegador registraba: `ReferenceError: Cannot access "currentStaffSession" before initialization at initAdminAuth (admin.js:145)`
- **Causa Raíz:** La función `initAdminAuth()` se invocaba antes de que la variable `let currentStaffSession = null;` fuera evaluada, violando la regla de la Zona Muerta Temporal (TDZ) del estándar ECMAScript en módulos ES6.
- **Impacto:** Bloqueo de la inicialización de sesión y fallo en el renderizado del formulario de acceso corporativo.

3 Acciones de Remediación e Implementación de Soluciones

3.0.1 1. Creación de Almacén Local de Medios y Fallback Defensivo

- Se estructuró un directorio local de activos estáticos en `frontend/public/images/` dividido en subdirectorios:

- `/images/suites/`: 16 fotografías de alta resolución optimizadas para cada categoría de suite (Presidencial, Temática, Cámara Seca, Jacuzzi Deluxe, Vista al Mar, etc.).
- `/images/gastro/`: 17 recursos fotográficos para las categorías Gourmet, Fast Food, Bar de Autor y Minibar.
- `/images/hero/`: Imagen panorámica de alta definición para el efecto pinned clip-path del Hero.
- Se actualizaron las referencias en `catalogo_habitaciones.json`, `landing_real.json` y `main.js`.
- Se implementó un manejador de eventos defensivo en el DOM: `onerror=«this.onerror=null; this.src=“/images/suites/suite-presidencial.jpgg”»;»` garantizando que ninguna tarjeta sufra disrupción visual independientemente del estado de la red.

3.0.2 2. Reactivación y Migración del Contenedor de Base de Datos

- Se identificó e inició el contenedor oficial Docker `wimbledon-mysql` (MySQL 8.0.46) mapeado al puerto 3306 con la base de datos `hotel_wimbledon`.
- Se sincronizaron las tablas mediante Hibernate DDL update, añadiendo la columna de capacidad física (`capacidad_unidades`) para 132 puertas y el estado de cuenta de colaboradores (`estado`).
- Se actualizó la tabla `habitaciones` en base de datos para que el catálogo vivo devuelva las rutas locales `/images/suites/...`

3.0.3 3. Corrección del Ciclo de Vida y Alcance en `admin.js`

- Se reordenó la arquitectura del script administrativo colocando la declaración del estado global de sesión (`currentStaffSession`, `activeFloorFilter`, etc.) de forma previa a la invocación del método `initAdminAuth()`.

3.0.4 4. Despliegue de Servidores en Desarrollo Local

- **Backend REST**: Desplegado en segundo plano mediante `mvn spring-boot:run` en el puerto 8081.
- **Frontend Client**: Desplegado mediante `npm run dev` (Vite) en el puerto 5173, con reenvío transparente de peticiones `/api/*` hacia el puerto 8081.

4 Matriz de Pruebas de Integración y Validación de Endpoints (E2E)

A continuación se detalla la matriz de pruebas ejecutada para comprobar la comunicación cliente-servidor y la persistencia de datos:

Método	Endpoint	Autenticación	Estado	Resultado Verificado
GET	<code>/api/publico/habitaciones</code>	Público	200 OK	Retorna catálogo vivo de suites con <code>imageUrl</code> local y disponibilidad.
POST	<code>/api/reservas</code>	Público	200 OK	Crea reserva PENDIENTE, calcula hora de salida y emite token QR UUID.
POST	<code>/api/auth/login</code>	Público	200 OK	Autentica credenciales y emite JWT firmado

				(HS384) con expiración 24h.
GET	/api/checkin/validar/{token}	Bearer JWT (Staff)	200 OK	Resuelve el token QR dentro de la ventana de 4h sin exponer PII.
POST	/api/recepcion/checkin	Bearer JWT (Staff)	200 OK	Consume el token QR, registra timestamp checkinEn y cambia estado a CHECKIN.
GET	/api/admin/kpis	Bearer JWT (Admin)	200 OK	Devuelve indicadores consolidados, desglose por habitación y franja horaria.

5 Verificación Visual mediante Subagente de Navegación

La interfaz gráfica fue sometida a validación automatizada mediante el subagente de navegador Chromium sobre el entorno local:

1. Landing Page (<http://localhost:5173/>):

- El Hero se renderiza con la imagen panorámica de alta fidelidad y efecto dinámico de clip-path.
- El carrusel cinemático horizontal y la vista en cuadrícula de suites presentan todas sus imágenes cargadas correctamente, sin errores de consola.
- El Drawer lateral de especificaciones técnicas despliega la fotografía de la suite, equipamiento y botones de reserva directa sin desbordamiento.
- La sección gastronómica (#gastronomia) presenta los 17 platos y bebidas clasificados en sus 4 pestañas interactivas (**Gourmet, Fast Food, Bar & Coctelería, Minibar Privado**) con precios y pre-ordenamiento operativo.

2. Panel de Control y Acceso Interno (<http://localhost:5173/admin.html>):

- El formulario de inicio de sesión procesó exitosamente las credenciales del Administrador General (admin@wimbledon.test / Wimbledon2024!).
- El dashboard desplegó el Rack de habitaciones con estado de conexión en vivo ( **Conectado a Spring Boot**), métricas de ocupación, rotación, ingresos proyectados y gestión de solicitudes de acceso.

6 Conclusiones y Recomendaciones de Ingeniería

1. **Estado Full-Stack:** La aplicación web del Hotel Wimbledon se encuentra actualmente en un estado 100% funcional y desacoplado, cumpliendo con los estándares de diseño editorial, modularidad de componentes y seguridad transaccional en backend.
2. **Independencia de Servicios Externos:** Con la migración de los activos multimedia hacia almacenamiento local y CDN confiable, la aplicación eliminó la dependencia crítica del servidor histórico de WordPress que causaba las fallas visuales.
3. **Continuidad del Contenedor de Base de Datos:** Se recomienda que el contenedor `wimbledon-mysql` permanezca configurado con reinicio automático en el archivo Docker Compose o en el entorno de pruebas (`restart: unless-stopped`) para evitar fallas por detención accidental del servicio.
4. **Entrega Lista para Evaluación Académica:** El frontend, el backend y el esquema de base de datos están alineados con los diagramas BPMN To-Be y la matriz de roles RBAC estipulada para el proyecto.

Hotel Wimbledon — Auditoría y Evaluación Técnica Finalizada Satisfactoriamente
Documento emitido para revisión técnica y validación de calidad.